LAPORAN TUGAS TERSTRUKTUR

PRAKTIKUM BASIS DATA — STORED PROCEDURES

Studi Kasus PT Mitra Distribusi Nusantara

Nama: Riza Zaelani Dwi P

NIM: 2507054

Mata Kuliah: Praktikum Basis Data

1. Pendahuluan

Laporan ini disusun berdasarkan bagian Tugas Terstruktur pada Modul Praktikum Pertemuan 4 tentang Stored Procedures. Studi kasus menggunakan database db_distribusi untuk mengelola data barang dan transaksi penjualan melalui MariaDB/MySQL di DBeaver.

Tujuan

- Membuat database db_distribusi beserta tabel barang dan penjualan.
- Membuat stored procedure untuk menampilkan barang, mencari kategori, menambah barang, dan mencatat penjualan.
- Menguji seluruh prosedur dengan parameter yang ditentukan pada modul.
- Menampilkan daftar prosedur, mengubah prosedur, dan menghapus prosedur sesuai instruksi.

2. Perancangan Database

Database bernama db_distribusi terdiri atas tabel barang dan penjualan. Kolom kode_barang pada tabel penjualan menjadi foreign key yang mengacu pada kode_barang di tabel barang.

Tabel	Atribut	Kunci
barang	kode_barang, nama_barang, kategori, harga, stok	PK: kode_barang
penjualan	no_transaksi, tanggal, kode_barang, jumlah	PK: no_transaksi; FK: kode_barang → barang.kode_barang

2.1 Data awal barang

Kode	Nama Barang	Kategori	Harga	Stok
BR001	Kertas A4	ATK	65.000	120
BR002	Tinta Printer	Elektronik	85.000	45
BR003	Pulpen	ATK	2.500	500
BR004	Toner Printer	Elektronik	450.000	20
BR005	Map Arsip	ATK	5.000	200
BR006	Kalkulator	Elektronik	125.000	35
BR007	Buku Agenda	ATK	18.000	80
BR008	Label Pengiriman	Kemasan	12.000	150

2.2 Data awal penjualan

No. Transaksi	Tanggal	Kode Barang	Jumlah
TR001	2026-10-01	BR001	10
TR002	2026-10-02	BR002	5

TR003	2026-10-03	BR003	50
TR004	2026-10-04	BR005	20
TR005	2026-10-05	BR007	15

3. Pembuatan Stored Procedure

3.1 sp_tampil_barang

Menampilkan seluruh data barang dan mengurutkannya berdasarkan kode barang.

3.2 sp_cari_kategori

Menerima parameter kategori dan menampilkan barang sesuai kategori. Pengujian kategori Elektronik menghasilkan BR002, BR004, dan BR006.

3.3 sp_tambah_barang

Menerima kode barang, nama, kategori, harga, dan stok, kemudian menambahkan data baru. Pengujian menggunakan BR009, Label Barcode, Kemasan, harga 25.000, dan stok 75.

3.4 sp_catat_penjualan

Menerima nomor transaksi, tanggal, kode barang, dan jumlah. Pengujian mencatat TR006 tanggal 2026-10-06 untuk BR009 sebanyak 10 unit. Foreign key memastikan barang BR009 sudah terdaftar.

3.5 Pengujian prosedur

Perintah	Fungsi / hasil yang diharapkan
CALL sp_tampil_barang();	Menampilkan delapan barang awal.
CALL sp_cari_kategori('Elektronik');	Menampilkan tiga barang kategori Elektronik.
CALL sp_tambah_barang('BR009', 'Label Barcode', 'Kemasan', 25000, 75);	Menambahkan BR009 ke tabel barang.
CALL sp_catat_penjualan('TR006', '2026-10-06', 'BR009', 10);	Menambahkan transaksi TR006.

4. Menampilkan Daftar Stored Procedure

Perintah SHOW PROCEDURE STATUS WHERE Db = 'db_distribusi'; menampilkan stored procedure yang tersedia pada database. Pemeriksaan ini membantu DBA menginventarisasi prosedur, memastikan prosedur yang dibutuhkan tersedia, serta mendukung pemeliharaan basis data.

5. Mengubah sp_tampil_barang

Definisi awal sp_tampil_barang menampilkan semua barang. Sesuai instruksi, definisi lama dipertahankan pada bagian awal file SQL, kemudian prosedur dihapus dan dibuat ulang dengan kondisi WHERE stok < 50.

Kode Barang	Nama Barang	Stok
BR002	Tinta Printer	45
BR004	Toner Printer	20
BR006	Kalkulator	35

Hasil pemanggilan setelah perubahan hanya menampilkan BR002, BR004, dan BR006. BR009 tidak muncul karena stoknya 75, sedangkan syaratnya adalah stok kurang dari 50. Prosedur dibuat ulang karena latihan meminta prosedur lama dihapus dan didefinisikan kembali dengan logika penyaringan baru.

6. Menghapus Stored Procedure

Prosedur sp_catat_penjualan dihapus menggunakan DROP PROCEDURE, sedangkan sp_tambah_barang dihapus menggunakan DROP PROCEDURE IF EXISTS. Setelah itu, daftar prosedur diperiksa kembali; prosedur yang tersisa adalah sp_tampil_barang dan sp_cari_kategori.

Pemanggilan prosedur yang telah dihapus akan menghasilkan pesan bahwa prosedur tidak ditemukan. Dalam file SQL, dua perintah pengujian tersebut dijadikan komentar agar tidak menghentikan script. Penghapusan prosedur tidak menghapus data pada tabel barang dan penjualan.

Pemeriksaan akhir menggunakan SELECT * FROM barang; dan SELECT * FROM penjualan; untuk memastikan data masih tersimpan.

7. Kesimpulan

Stored procedure membantu mengemas perintah SQL yang berulang menjadi prosedur yang dapat dipanggil kembali. Pada tugas ini dibuat empat prosedur, dilakukan pengujian parameter, perubahan prosedur tampil barang agar hanya menampilkan stok kurang dari 50, pemeriksaan daftar prosedur, serta penghapusan dua prosedur. Penghapusan definisi prosedur tidak menghapus tabel atau data yang sudah tersimpan.

Catatan menjalankan SQL di DBeaver

Pilih koneksi MariaDB/MySQL, kemudian jalankan file SQL sebagai Execute SQL Script (umumnya Alt+X) karena file menggunakan DELIMITER $$. Script menggunakan CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sehingga tidak error jika database sudah ada. Gunakan database latihan karena bagian reset menghapus tabel dan prosedur bernama sama.